E4: SRS – Requisitos

Projeto:	Uni-Bike
Grupo:	César Carvalho [126418], Guilherme Antunes [125039], Leonardo Silva [124823]
Data/versão:	2026/10/30, E4a-SRS v1.3
Sumário:	O Uni-Bike é uma solução B2B ciber-física para gestão de frotas de bicicletas elétricas em campus universitários e empresariais. Esta especificação (E4a-SRS v1.0) reúne a visão do produto, stakeholders, modelo e diagramas de casos de uso (destacando UC-01, UC-06 e UC-08), regras de negócio, requisitos não funcionais mensuráveis e o modelo de domínio.

Conteúdo

1 Introdução **2**
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 3
1.3 Stakeholders e envolvimento 4
2 Descrição geral **4**
3 Casos de utilização e atores **6**
3.1 Identificação dos atores 6
3.2 Casos de utilização 7
3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento 9
3.4 Especificação das interações 10
3.5 E4b Slices dos casos de utilização 18
3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação) 18
3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 19
4 Especificação suplementar **21**
4.1 Regras do negócio (business rules) 21
4.2 Requisitos não funcionais 21
4.3 Restrições de implementação e integrações 22
5 Modelo do domínio **23**
5.1 Mapa Mental / Árvore Exploratória de Conceitos 23
5.2 Dicionário de Conceitos e Entidades do Domínio 24

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
21/10/2026	Todos	Criação do documento. Diagramas dos Use Cases, RoadMap por épicos definidos.
23/10/2026	Todos	Regras de negócio, requisitos funcionais e modelos definido.
26/10/2026	Todos	Revisão geral do documento
28/10/2026	Todos	Adição de um UC ao diagrama e tabela

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto Uni-Bike. O Uni-Bike é uma plataforma ciber-física integrada concebida para a gestão partilhada de frotas de bicicletas elétricas em modelo B2B, direcionada para campus universitários, polos empresariais e parques tecnológicos. O sistema automatiza integralmente a reserva, desbloqueio, circulação e devolução de e-bikes através de uma aplicação móvel, articulando-se com uma consola web de gestão operacional e analítica que transforma os dados de mobilidade ativa em métricas auditáveis de descarbonização e sustentabilidade (Âmbito 3) para as organizações contratantes.

De forma geral, o sistema:

- **Permitirá:**
  - Aos utilizadores finais (estudantes e colaboradores), localizar docas, verificar a autonomia de bicicletas em tempo real, efetuar reservas temporárias e destrancar a e-bike por leitura direta de código QR ou introdução manual de código;
  - Aos utilizadores finais, finalizar deslocações em docas autorizadas, reportar de imediato anomalias mecânicas e acompanhar a sua poupança individual de emissões;
  - À equipa operacional da Uni-Bike, monitorizar a frota continuamente com recurso a telemetria GPS e nível de carga das baterias, priorizando tarefas de recolha, recarga e assistência preventiva;
  - Aos gestores das organizações clientes (RH e Sustentabilidade), gerir utilizadores elegíveis via integração SSO institucional e consultar dashboards e relatórios ESG consolidados sobre quilómetros percorridos e CO_2 evitado.
- **Excluindo:**
  - O processamento de pagamentos diretos por viagem (*pay-per-use*) ou cobranças a cartões de crédito/débito no cliente final, uma vez que a solução opera sob modelo corporativo de assinatura/avença contratado pela instituição;
  - A navegação guiada passo-a-passo (*turn-by-turn navigation*) ao longo da viagem, limitando-se o serviço cartográfico à indicação de docas, raio de ação e cálculo da distância percorrida;
  - A gestão mecânica de oficinas externas ou fornecimento de componentes sobressalentes fora do ecossistema de registo de ordens de serviço da Uni-Bike.

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos seguiu uma abordagem estruturada assente na metodologia orientada a casos de uso (*Use-Case 3.0*), integrando as seguintes atividades:

1. **Mapeamento de Processos de Negócio (AS-IS e TO-BE):** Análise detalhada dos constrangimentos operacionais das soluções tradicionais de mobilidade suave (como o levantamento presencial de chaves em portarias ou o registo em papel) para delinear o fluxo digitalizado e automatizado de desbloqueio ciber-físico e encerramento em docas.
2. **Entrevistas e Análise de Stakeholders:** Envolvimento contínuo com os principais intervenientes (direções de sustentabilidade, serviços de ação social universitários e técnicos de manutenção), identificando os requisitos regulamentares de reporte ambiental (critérios ESG / Âmbito 3) e as necessidades de fiabilidade na telemetria de frotas.
3. **Prototipagem Rápida e Validação de Fluxos:** Criação de maquetes interativas (*mockups*) para os percursos nucleares da aplicação móvel (leitura de QR Code, ecrã de viagem ativa e painéis ESG), permitindo clarificar regras de negócio, limites operacionais de bateria e exceções de conectividade antes do fecho da especificação.
4. **Derivação de Regras e Requisitos Não Funcionais:** Definição de métricas quantificáveis de desempenho, disponibilidade e conformidade de segurança para o hardware IoT e serviços cloud, alinhando as restrições técnicas da camada física com as expetativas dos utilizadores e das entidades contratantes.

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	**Interesse / necessidades**
Gestor da organização cliente (RH / Sustentabilidade)	Obter dados fiáveis sobre a poupança de emissões de CO2 (Âmbito 3) para integrar nos relatórios ESG corporativos e garantir que apenas pessoas autorizadas usam a frota.
Utilizador final (estudante / colaborador)	Ter acesso a um meio de transporte rápido, sem burocracias ou chaves físicas, que facilite a deslocação no campus/empresa de forma sustentável.
Técnico de operações Uni-Bike	Receber telemetria e alertas em tempo real para otimizar as rotas de recolha, carregamento de baterias e manutenção das e-bikes.
Uni-Bike (Promotor)	Validar o modelo de negócio B2B, garantindo uma plataforma escalável, automatizada e com forte argumento de vendas focado na sustentabilidade.

2 Descrição geral

Perspetiva do produto

O Uni-Bike é uma plataforma ciber-física integrada constituída por uma aplicação móvel (Android/iOS) voltada para o utilizador final e um portal web analítico e operacional para clientes corporativos e equipas de suporte. O objetivo principal da solução é disponibilizar e gerir frotas de bicicletas elétricas partilhadas em regime B2B para campus universitários, empresas e polos tecnológicos, automatizando por completo o ciclo de reserva, desbloqueio e monitorização.

A solução funciona como um ecossistema autónomo de mobilidade suave e telemetria. Não depende de sistemas manuais de chave ou portaria, substituindo processos tradicionais por uma camada de controlo

automatizada. O sistema articula-se externamente com os serviços de autenticação das instituições parceiras (SSO institucional) para validação de elegibilidade de acesso e com serviços de cartografia digital para renderização de rotas e georreferenciação de docas e veículos.

Ambiente operacional

O sistema opera num ecossistema distribuído de três camadas (móvel, computação na cloud e camada ciber-física):

- **Aplicações do Cliente:**
  - **Aplicação Móvel (Utilizador Final):** Executada em dispositivos móveis Android (versão 10.0 ou superior) e iOS (versão 15.0 ou superior). Exige câmara traseira funcional (para leitura de códigos QR), GPS ativo e conectividade de dados móveis (4G/5G ou Wi-Fi).
  - **Portal Web (Gestor do Cliente e Operações):** Aplicação web responsiva acessível através de navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) sem necessidade de instalação de software adicional local.
- **Infraestrutura e Backend:**
  - Hospedado em arquitetura Cloud, recorrendo a serviços de computação escalável e bases de dados relacionais/geospaciais para processamento de rotas e eventos de telemetria.
  - Comunicação com os clientes web e móveis assegurada através de APIs RESTful protegidas por encriptação HTTPS/TLS 1.3.
- **Camada Ciber-Física (Hardware e IoT):**
  - Cada e-bike está equipada com uma unidade IoT central composta por microcontrolador, módulo GPS/GLONASS, sensores de carga e bateria e fecho/tranca eletrónica acionável remotamente.
  - A comunicação entre as bicicletas e o backend ocorre através de redes móveis (NB-IoT/LTE-M) utilizando o protocolo de telemetria leve MQTT com encriptação TLS.
- **Integrações com Sistemas Externos:**
  - **Autenticação Institucional (SSO):** Integração com protocolos OpenID Connect e SAML (Google Workspace e Microsoft Azure AD) das instituições contratantes.
  - **Serviços de Mapas:** Integração com APIs externas (Google Maps ou Mapbox) para apresentação do mapa base, localização das docas e cálculo estimativo de distâncias.
- **Intensidade de Utilização e Escalabilidade:**
  - O sistema está dimensionado para suportar frotas iniciais de 50 a 100 bicicletas elétricas por campus universitário/instituição, com previsão de escalabilidade horizontal para suportar centenas de veículos concorrentes.
  - A intensidade de tráfego prevê múltiplos picos diários coincidentes com as mudanças de aulas e horários de entrada/saída de turnos de trabalho, assegurando a receção contínua de pacotes de telemetria a intervalos de até 30 segundos por bicicleta ativa.

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Utilizador final (colaborador/estudante)	Primário	Pessoa de uma organização cliente que usa a app para consultar e-bikes, reservar, desbloquear, circular, devolver e reportar avarias. Quer deslocar-se com rapidez e sem burocracia, e acompanhar a sua pegada ecológica.
Gestor da organização cliente (RH/Sustentabilidade)	Primário	Responsável, na organização cliente, por gerir os utilizadores elegíveis, definir as regras de uso e consultar o impacto ambiental. Usa o portal para atribuir e revogar acessos e extrair relatórios ESG.
Técnico de operações Uni-Bike	Primário	Elemento da equipa da Uni-Bike que monitoriza a frota na consola, trata os alertas de assistência e de desgaste, bloqueia e-bikes inoperacionais ou furtadas e executa as intervenções. Quer manter a frota disponível e reparar a tempo.
Sistema de autenticação institucional (SSO)	Suporte	Sistema da organização cliente que valida as credenciais do utilizador e confirma a sua pertença à organização, quando ele se autentica.
E-bike (módulo IoT e fecho inteligente)	Suporte	Equipamento instalado na bicicleta que envia GPS, bateria e estado, e executa os comandos de desbloqueio e bloqueio enviados pela plataforma.
Serviço de mapas (ex.: Google Maps/Mapbox)	Suporte	Serviço externo que fornece o georreferenciamento e o cálculo de trajetos usados no mapa da app e na consola.

3.2 Casos de utilização

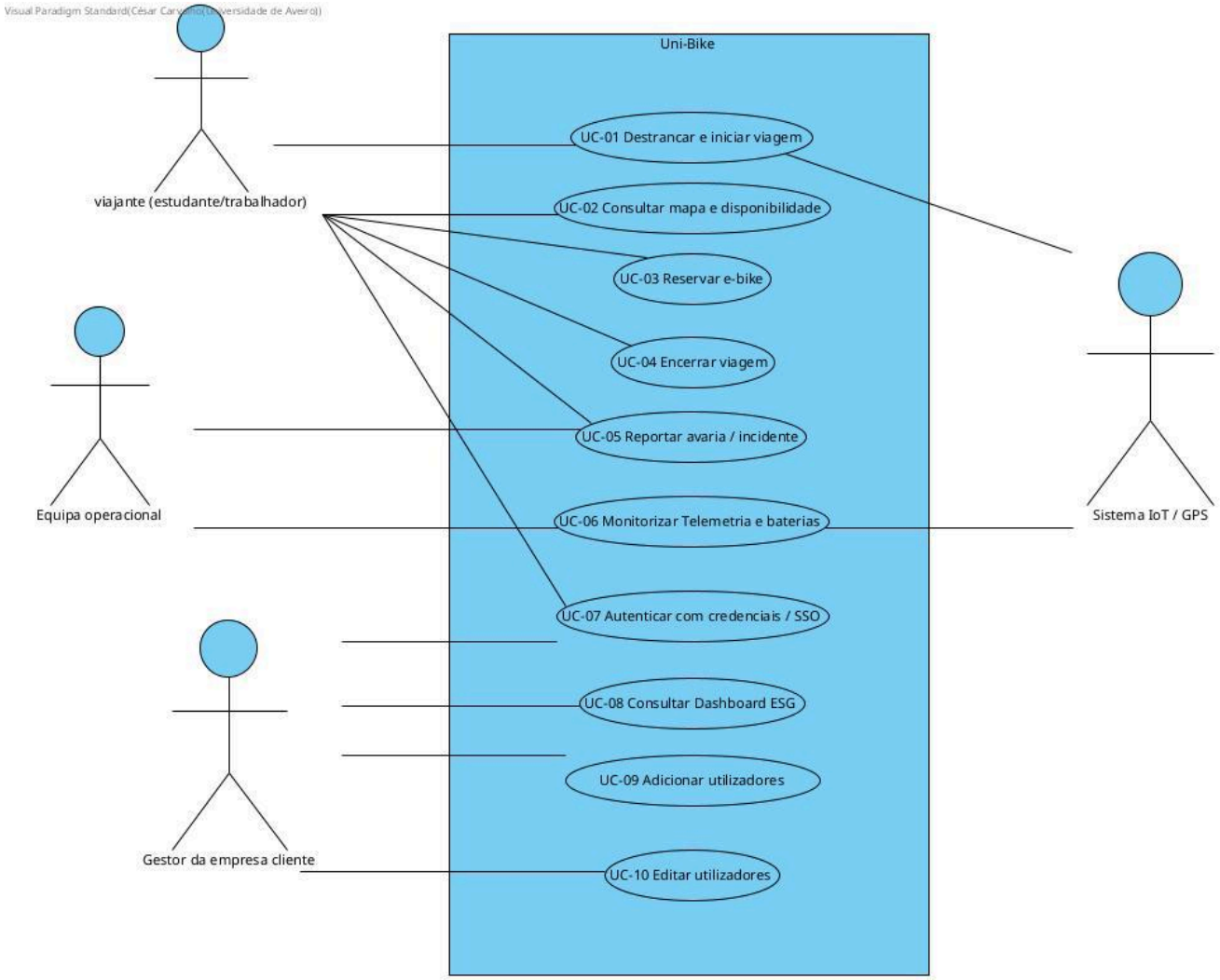


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code	Utilizador final	Permitir o desbloqueio rápido de uma e-bike numa doca para iniciar uma deslocação, garantindo validação imediata de acesso.	*Alta*
UC-02 Consultar Mapa e Disponibilidade de e-Bikes	Utilizador final	Visualizar em tempo real as bicicletas e docas disponíveis nas proximidades para planeamento de viagem.	Alta
UC-03 Reservar e-Bike Antecipadamente	Utilizador final	Garantir a reserva temporária de uma e-bike específica antes de chegar à doca.	Média
UC-04 Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado	Utilizador final	Finalizar a viagem de forma segura na doca de destino, registando o tempo total e a distância percorrida.	Alta
UC-05 Registar Alerta de Manutenção / Incidente	Utilizador final/operador	Reportar avarias mecânicas ou danos na e-bike diretamente pela app para encaminhamento à equipa técnica.	Média
UC-06 Monitorizar Telemetria e Baterias da Frota	Equipa operacional	Acompanhar a localização GPS, estado de carga e alertas técnicos de todas as e-bikes para gestão de recolha e carregamento.	Alta
UC-07 Autenticar com Credenciais Corporativas / SSO	Utilizador final/gestor	Permitir o acesso seguro à plataforma utilizando a conta institucional (Google/Microsoft SSO da universidade ou empresa).	Alta
UC-08 Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental	Gestor do cliente	Extrair indicadores consolidados de CO_2 evitado e distância percorrida para relatórios de sustentabilidade (Âmbito 3).	Alta
UC-09 Adicionar Utilizadores	Gestor do cliente	Registar e convidar novos colaboradores/estudantes elegíveis para acesso à frota.	Média
UC-10 Editar Utilizadores	Gestor do cliente	Alterar permissões, ajustar plafonds de viagem ou revogar acessos de utilizadores.	Média

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	Slices (E4b)
EP-01: Mobilidade & Utilização	UC-01: Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code UC-02: Consultar Mapa e Disponibilidade de e-Bikes UC-03: Reservar e-Bike Antecipadamente UC-04: Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado	
EP-02: Telemetria & Operação	UC-05: Registar Alerta de Manutenção / Incidente UC-06: Monitorizar Telemetria e Baterias da Frota	
EP-03: Autenticação & Acesso	UC-07: Autenticar com Credenciais Corporativas / SSO UC-09: Adicionar Utilizadores e UC-10: Editar Utilizadores.	
EP-04: Sustentabilidade & ESG	UC-08: Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental	

***E4b Na E4b-SRS**, um épico agrega slices (de um ou mais UC), não necessariamente UC completos. O primeiro épico deve conter o fluxo básico dos UC nucleares.*

3.4 Especificação das interações

3.4.1 UC-06 — Monitorizar telemetria e baterias da frota

ID	UC-06 Monitorizar telemetria e baterias da frota
Ator primário	Equipa operacional
Atores de suporte	Sistema IoT e GPS (sensores da e-bike)
Objetivo	Acompanhar em tempo real a localização GPS, níveis de carga de bateria e alertas técnicos de toda a frota, permitindo otimizar recolhas e substituições de baterias.
Pré-condições	O operador está autenticado na consola web de gestão com perfil operacional.
Pós-condições	As tarefas de carregamento/manutenção são atribuídas às e-bikes prioritárias e o estado da frota fica atualizado.
Fluxo básico	1. O operador acede à consola web do Uni-Bike e seleciona o mapa de frota em tempo real. 2. O sistema solicita e recebe os pacotes de telemetria mais recentes dos módulos IoT (posição GPS, % de bateria, temperatura do motor). 3. O sistema mapeia os marcadores das e-bikes com código de cores segundo o nível de bateria (Verde >50%, Amarelo 20-50%, Vermelho <20%). 4. O operador filtra a frota por "Bateria Baixa (<20%)" ou por "Fora de Doca". 5. O operador seleciona uma e-bike específica para consultar o histórico de saúde da bateria e localização exata. 6. O operador marca a e-bike para "Recolha de Carregamento" e gera uma ordem de serviço interna.
Fluxos alternativos	A1 [Bloqueio Remoto de Segurança]**:** No passo 5, se a e-bike estiver sinalizada como em movimento indevido/fora de zona (geofencing), o operador ativa o comando de bloqueio remoto do motor. Regressa ao passo 6.
Fluxos de exceção	E1 [Sinal GPS Perdido / Offline]: No passo 2, se uma e-bike não comunicar telemetria há mais de 2 horas, o sistema destaca-a com o estado "Sem Sinal" e emite um alerta de verificação presencial.

Business Rules	BR-04 (Devolução obrigatória em docas oficiais), BR-05 (Alerta automático de carga quando bateria <15%).
RNF relacionados	RNF-02 (Atualização de dados de telemetria em intervalos ≤ 30s).
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Integração com o barramento de comunicação MQTT/IoT.

3.4.2 UC-01 Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code

ID	UC-01 Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code
Ator primário	Utilizador Final (Estudante ou Colaborador da Organização Cliente)
Atores de suporte	- Sistema IoT / Controlador do Cadeado Inteligente da e-Bike - Serviço de Autenticação / SSO Institucional da Organização Cliente
Objetivo	Permitir ao utilizador desbloquear de forma autónoma e rápida uma bicicleta elétrica através da leitura de um código QR, validando as permissões de acesso e iniciando a monitorização da viagem.
Pré-condições	1. O utilizador tem a aplicação móvel instalada e a sessão iniciada com a conta institucional validada. 2. O dispositivo móvel tem câmara e ligação à Internet ativas. 3. A bicicleta elétrica selecionada encontra-se no estado «Disponível» e com nível de bateria superior a 20%.
Pós-condições	1. O cadeado eletrónico/mecânico da e-bike é destrancado fisicamente. 2. O estado da bicicleta passa de «Disponível» para «Em Viagem» na plataforma. 3. É registada uma nova sessão de viagem com *timestamp* inicial, telemetria ativa e cálculo contínuo de tempo e emissões evitadas.
Fluxo básico	1. O utilizador abre a aplicação Uni-Bike e seleciona a opção de leitura de QR Code. 2. O sistema ativa a câmara do telemóvel e apresenta a interface de leitura. 3. O utilizador aponta a câmara para o código QR afixado no guiador ou quadro da bicicleta. 4. O sistema lê o identificador único da e-bike e consulta a sua disponibilidade e estado no servidor. 5. O sistema confirma que o utilizador possui autorização ativa da sua organização e não tem outra viagem em curso. 6. O sistema envia o comando remoto de desbloqueio para a unidade IoT da bicicleta.

	7. O sistema IoT abre o cadeado e emite confirmação de destrancamento com sucesso para o servidor. 8. O sistema altera o estado da bicicleta para «Em Viagem» e inicia o contador de tempo de utilização. 9. O ecrã da aplicação transita para o ecrã de viagem ativa, exibindo tempo decorrido, nível de bateria e estimativa de CO_2 poupado.
Fluxos alternativos	A1 [Digitação Manual de Código]: No passo 3 do fluxo básico, se a câmara não conseguir ler o QR Code (danificado, sujo ou pouca luz), o utilizador seleciona a opção "Inserir código manualmente". O utilizador introduz o código alfanumérico visível sob o QR Code e o caso de utilização retoma no passo 4. A2 [Reserva Prévia]: No passo 4 do fluxo básico, se a bicicleta tiver sido previamente reservada pelo próprio utilizador autenticado, o sistema valida a correspondência da reserva e prossegue diretamente para o passo 6.
Fluxos de exceção	E1 [Bicicleta Indisponível ou Reservada por Outrem]: No passo 4, se o identificador lido pertencer a uma bicicleta em manutenção, com bateria crítica (< 20%) ou já reservada por outro utilizador, o sistema apresenta uma mensagem de aviso e sugere a e-bike funcional mais próxima no mapa. O caso de utilização termina sem início de viagem. E2 [Utilizador com Bloqueio ou Viagem Ativa]: No passo 5, se o utilizador já tiver uma sessão em curso ou a sua conta institucional estiver suspensa pela organização, o sistema exibe a notificação de erro correspondente. O caso de utilização termina sem desbloquear a e-bike. E3 [Falha de Comunicação com Cadeado IoT]: No passo 7, se a unidade IoT da bicicleta não confirmar o destrancamento no intervalo limite (5 segundos), o sistema cancela a transação, reverte o estado da e-bike para «Disponível» e notifica o utilizador para tentar novamente ou reportar avaria. O caso de utilização termina sem início de viagem.
Business Rules	BR-01 (Acesso Institucional): Apenas utilizadores com domínio de email institucional validado e ativos na organização parceira podem desbloquear frotas associadas. BR-02 (Limite de e-Bikes por Utilizador): Cada utilizador só pode ter uma única viagem ativa em simultâneo. BR-03 (Nível Mínimo Operacional de Bateria): Nenhuma bicicleta elétrica pode ser desbloqueada para nova viagem se a bateria reportada for inferior a 20%. BR-04 (Tempo Máximo de Sessão): Cada viagem tem um tempo padrão máximo de 120 minutos consecutivos antes de disparar alerta operacional.

RNF relacionados	RNF-01 (Desempenho / Latência): O tempo decorrido entre a leitura do QR Code e o envio do comando de desbloqueio ao cadeado não deve exceder 3 segundos sob cobertura de rede móvel padrão. RNF-02 (Segurança): A comunicação entre a aplicação, o servidor central e a unidade IoT da bicicleta deve ser totalmente encriptada via TLS 1.3. RNF-03 (Usabilidade): A leitura do QR Code deve ser executada com sucesso a uma distância entre 10 cm e 35 cm, mesmo em condições de baixa luminosidade ambiente.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Corresponde visualmente aos ecrãs mockups 03B_LeitorQR.png, 03_ReservaBike.png e 04_ViagemAtiva.png submetidos na pasta de protótipo (assets/E3-Prototipo/MockUps_App/). O mecanismo de fallback com código alfanumérico manual assegura redundância caso o autocolante do QR Code sofra desgaste ou vandalismo.

3.4.3 UC-08 — Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental

ID	UC-08 Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental
Ator primário	Gestor do cliente (Responsável de Sustentabilidade / RH)
Atores de suporte	Sistema de autenticação institucional (SSO)
Objetivo	Extrair indicadores consolidados de CO_2 evitado e distância percorrida associados à frota da organização, para integração em relatórios de sustentabilidade (Âmbito 3).
Pré-condições	O Gestor do cliente está autenticado na plataforma web (portal B2B) através de SSO e tem permissões de acesso ao painel de relatórios da sua organização. O sistema possui histórico de viagens registrado.
Pós-condições	O Gestor do cliente visualiza as métricas atualizadas. Um ficheiro de relatório (PDF ou CSV) é gerado e descarregado com sucesso. O sistema regista o evento de exportação de dados.
Fluxo básico	1. O Gestor do cliente acede ao menu "Dashboard ESG" no portal web da Uni-Bike. 2. O sistema carrega a vista geral, apresentando os indicadores globais agregados da organização (distância total elétrica percorrida, número de viagens e CO_2 evitado).

	3. O Gestor do cliente define os filtros pretendidos (intervalo de datas e/ou departamento específico). 4. O sistema processa os filtros e atualiza em tempo real os gráficos e os valores das métricas calculadas. 5. O Gestor do cliente seleciona a opção "Exportar Relatório". 6. O sistema solicita a escolha do formato de exportação (ex.: PDF executivo ou CSV bruto). 7. O Gestor do cliente seleciona o formato desejado. 8. O sistema compila os dados filtrados, gera o ficheiro e disponibiliza o download. 9. O Gestor do cliente conclui a transferência do ficheiro.
Fluxos alternativos	A1 [Período sem dados registados]: No passo 4 do fluxo básico, se não houver qualquer registo de viagens para o intervalo ou departamento selecionado, o sistema apresenta os indicadores a zero e exibe uma notificação a sugerir o alargamento das datas do filtro. Regressa ao passo 3.
Fluxos de exceção	E1 [Falha na geração do ficheiro de exportação]: No passo 8, se ocorrer uma falha de processamento ou erro de timeout no servidor de relatórios, o sistema interrompe a operação e apresenta uma mensagem de erro ("Falha ao gerar o documento. Por favor, tente novamente."). O caso de utilização termina sem a extração do ficheiro.
Business Rules	BR-03 (Fórmula de Emissões EVITADAS (CO_2) - A pegada poupada é calculada com base na distância percorrida vs. média de emissão de veículo de passageiros).
RNF relacionados	RNF-04 (Desempenho / Eficiência - O tempo necessário para processar e descarregar o relatório de métricas ESG deve ser < 5 segundos para compilar e gerar o ficheiro em PDF/CSV para um intervalo de até 1 ano).
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Os dados apresentados no Dashboard ESG são estritamente agregados. O sistema assegura o anonimato absoluto dos trajetos e viagens individuais dos utilizadores finais por questões de privacidade e conformidade com o RGPD.

3.4.4 UC-02 — Consultar Mapa e Disponibilidade (Versão esboço)

ID	UC-02 Consultar Mapa e Disponibilidade
Ator primário	Utilizador final
Objetivo	Consultar a localização exata das docas mais próximas e o número de e-bikes e vagas livres disponíveis.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador abre a app e concede acesso à localização GPS. 2. O sistema carrega o mapa centrado na posição atual com os marcadores de docas. 3. O utilizador clica numa doca para ver o detalhe de e-bikes com carga disponível.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Pesquisa por endereço/nome da doca]; E1 [Sem acesso a serviços de localização].

3.4.5 UC-03 — Reservar e-Bike Antecipadamente (Versão esboço)

ID	UC-03 Reservar e-Bike Antecipadamente
Ator primário	Utilizador final
Objetivo	Bloquear uma e-bike específica por um período de 15 minutos até à chegada à doca.
Fluxo básico (tópicos)	1. No mapa da doca (UC-02), o utilizador seleciona uma e-bike e clica em "Reservar". 2. O sistema confirma a disponibilidade e inicia a contagem decrescente de 15 minutos. 3. A e-bike altera o seu estado para "Reservada" impedindo que outros utilizadores a destranquem.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Cancelar reserva antes do prazo]; E1 [Expiração do tempo de reserva sem desbloqueio].

3.4.6 UC-04 — Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado (Versão esboço)

ID	UC-04 Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado
Ator primário	Utilizador final
Objetivo	Devolver a e-bike numa doca oficial, trancar o cadeado e concluir a contagem de tempo.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador insere a e-bike numa doca livre e fecha manualmente o trava-rodas/cadeado. 2. O módulo IoT deteta o encaixe na doca e envia o sinal de encerramento de viagem. 3. A app apresenta o resumo da viagem (tempo, distância e CO_2 poupado).
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Estacionamento fora de doca autorizada com taxa]; E1 [Falha no bloqueio mecânico do cadeado].

3.4.7 UC-05 — Reportar Avaria / Incidente (Versão esboço)

ID	UC-05 Reportar Avaria / Incidente
Ator primário	Utilizador final / Equipa operacional
Objetivo	Notificar o sistema sobre problemas mecânicos (travões, pneu furado) ou danos para sinalizar a bicicleta como inoperacional.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador seleciona a opção "Reportar Problema" na app. 2. Seleciona a e-bike (ou lê o QR Code) e marca a categoria do defeito. 3. Adiciona uma foto/comentário e envia o reporte. 4. O sistema altera o estado da e-bike para "Em Manutenção".
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Reporte durante uma viagem ativa com pedido de substituição]; E1 [Impossibilidade de carregar foto].

3.4.8 UC-07 — Autenticar com Credenciais / SSO (Versão esboço)

ID	UC-07 Autenticar com Credenciais / SSO
Ator primário	Utilizador Final / Gestor do Cliente

Objetivo	Validar a identidade do utilizador através do fornecedor de identidade institucional (Google/Microsoft SSO da Universidade/Empresa).
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador clica em "Entrar com Conta Institucional". 2. É redirecionado para a página de autenticação SSO da instituição. 3. Insere as credenciais e autoriza a associação de perfil ao Uni-Bike. 4. O sistema gera a sessão e dá acesso às funcionalidades de acordo com a função do utilizador.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Autenticação por palavra-passe/email direto]; E1 [Credenciais inválidas ou conta desativada no cliente].

3.4.9 UC-09 — Gerir Utilizadores da Organização (Versão esboço)

ID	UC-09 Adicionar Utilizadores
Ator primário	Gestor do Cliente
Objetivo	Inserir novos utilizadores individualmente ou em lote para conceder acesso à frota.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor acede ao menu "Utilizadores" no portal B2B. 2. Seleciona "Adicionar Utilizador" e introduz o email institucional (ou carrega ficheiro CSV). 3. O sistema valida o domínio do email e envia o convite de ativação de conta.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Importação em lote via CSV]; E1 [Domínio de email não pertencente à organização cliente].

3.4.10 UC-10 — Editar Utilizadores (Versão esboço)

ID	UC-10 Editar Utilizadores
Ator primário	Gestor do Cliente
Objetivo	Atualizar dados de perfil, alterar limites de utilização ou suspender/remover o acesso de um utilizador.

Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor pesquisa e seleciona o utilizador pretendido na lista do portal B2B. 2. Altera o estado do perfil (ex.: "Ativo" para "Suspenso") ou ajusta os plafonds. 3. O sistema guarda as alterações e atualiza imediatamente as permissões no servidor de autenticação.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Revogação de acessos em lote]; E1 [Tentativa de editar utilizador com viagem ativa no momento].

3.5 E4b Slices dos casos de utilização

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Um slice é um corte vertical através de um ou mais fluxos de um caso de utilização: começa no início do UC, termina no fim e entrega valor testável. Regra habitual: o primeiro slice cobre o fluxo básico; os seguintes acrescentam fluxos alternativos ou de exceção.

Cada slice deve (1) ter pelo menos um caso de teste, (2) caber numa iteração de implementação e (3) ter um responsável.

Estados de um slice (Use-Case 3.0): Identified → Defined → Analyzed → Prepared → Implemented → Verified. Na E4b-SRS, os slices do primeiro épico devem estar pelo menos em Prepared; os restantes, pelo menos em Identified. Exemplo abaixo: rede de bicicletas partilhadas, o mesmo domínio das regras de negócio.

Tabela 3: Slices dos casos de utilização.

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-04.S1	*UC-04*	*Fluxo básico*	*Levantamento de bicicleta com saldo suficiente*	*Prepared*	*1*
UC-04.S2	*UC-04*	*FB + E1*	*Recusa do levantamento por saldo insuficiente (BR-02)*	*Defined*	*2*
UC-04.S3	*UC-04*	*FB + A1*	*[valor acrescentado pelo fluxo A1]*	*Identified*	*—*

3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

No Use-Case 3.0, os casos de teste são uma parte importante da definição de um caso de utilização: clarificam o que significa implementá-lo com sucesso.
Escrever pelo menos um caso de teste por slice e, por UC, pelo menos um caso de caminho de falha. Usar o formato DADO / QUANDO / ENTÃO, com resultados observáveis (o que o ator vê ou o que o sistema regista). Este formato converte-se diretamente em cenários WHEN/THEN do OpenSpec. Referir as BR e os RNF verificados: cada BR testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.

Tabela 4: Casos de teste por slice.

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-04.1	*UC-04 .S1*	*Utilizador com saldo de 5 € e preço estimado de 2 €; doca com bicicleta disponível*	*Solicita o levantamento*	*A bicicleta é desbloqueada e o aluguer fica registado com a hora de início*	*BR-02*
CT-04.2	*UC-04 .S2*	*Utilizador com saldo de 1 € e preço estimado de 2 €*	*Solicita o levantamento*	*O levantamento é recusado com indicação do saldo em falta; nenhuma bicicleta é desbloqueada*	*BR-02*

3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

A SRS é a fonte das especificações OpenSpec usadas na implementação. Manter os IDs da SRS (UC-nn, UC-nn.Sm, CT-nn.k, BR-nn, RNF-nn) nos nomes dos requirements e dos cenários, para preservar a rastreabilidade.

Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados)	Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md	Uma capability por área de comportamento do sistema
Slice	Change proposal: openspec/changes/<slice>/	Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação
Fluxos cobertos pelo slice	Requirement (SHALL) na delta spec da change	Secção ADDED / MODIFIED da delta spec
Caso de teste	Scenario (WHEN / THEN)	O DADO integra a condição WHEN
BR / RNF testável	Requirement (SHALL)	Pode ser partilhado por vários UC
Restrições, glossário e modelo do domínio	Contexto e configuração do projeto; design.md	Contexto dado ao agente de IA

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Use-case realization (Use-Case 3.0)	design.md e tasks.md da change	Registam o impacto no desenho, no código e nos testes

Exemplo de conversão de CT-04.1 e CT-04.2 (ficheiro openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/specs/levantamentos/spec.md). Manter as palavras-chave SHALL, WHEN e THEN do formato OpenSpec; o restante texto pode ser em português.

Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.

UC	Slice	Casos de teste	BR / RNF	Change OpenSpec	Estado do slice
UC-04	*UC-04.S1*	*CT-04.1*	*BR-02*	*openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/*	*Prepared*

Manter a matriz atualizada até à entrega final: o slice passa a Implemented após a implementação (/opsx:apply) e a Verified após a verificação (/opsx:verify) e a execução dos casos de teste. As changes concluídas ficam em openspec/changes/archive/.

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	O horário de funcionamento da rede é das 6:00 às 00:00	UC-01, UC-04
BR-02	Elegibilidade de Acesso — Apenas utilizadores com conta ativa e associada a um plano/parceiro válido podem iniciar viagem	UC-01, UC-03
BR-03	Fórmula de Emissões evitadas (CO_2) — A pegada poupada é calculada com base na distância percorrida vs. média de emissão de veículo de passageiros	UC-08
BR-04	Devolução em Docas Oficiais — A viagem só é encerrada com a e-bike trancada numa doca reconhecida pela geolocalização	UC-04
BR-05	Alerta Automático de Bateria — Quando a carga desce de 15%, a e-bike é automaticamente sinalizada para recolha/carregamento e fica indisponível para reserva	UC-06
BR-06		

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Desempenho	UC-01	O tempo de resposta para o comando de destrancamento da e-bike via aplicação móvel e fecho inteligente.	até 3 segundos entre a leitura do QR Code/validação e a abertura física do fecho em 95% das tentativas.
RNF-02	Desempenho / frequência	UC-06	A taxa de atualização dos dados de telemetria da frota na consola de operações.	Intervalo de atualização do mapa e estado de bateria até 30 segundos.
RNF-03	Usabilidade	Sistema / UC-01	A facilidade de utilização da aplicação móvel para novos utilizadores sem formação prévia.	Taxa de conclusão de tarefa (Task Completion Rate) > 90% no primeiro desbloqueio sem erros.
RNF-04	Desempenho / Eficiência	UC-08	O tempo necessário para processar e descarregar o relatório de métricas ESG e impacto ambiental.	< 5 segundos para compilar e gerar o ficheiro em PDF/CSV para um intervalo de até 1 ano.
RNF-05	Disponibilidade	Sistema	A disponibilidade do serviço e da infraestrutura central da plataforma.	Uptime até 99,5% durante o horário de funcionamento operacional da rede (06:00 - 00:00).

RNF-06	Segurança	Sistema	A proteção na transmissão de dados entre a app, o backend e os módulos IoT.	100% dos canais cifrados utilizando HTTPS/TLS 1.3 para a API e MQTT com TLS para a camada ciber-física.

4.3 Restrições de implementação e integrações

Restrições de desenho e implementação

O nosso sistema pode apresentar restrições de desenho e implementação pois é uma aplicação móvel cross-platform (IOS / Android), com consola web em React/Next.js, backend na Cloud com arquitetura de micro-serviços.

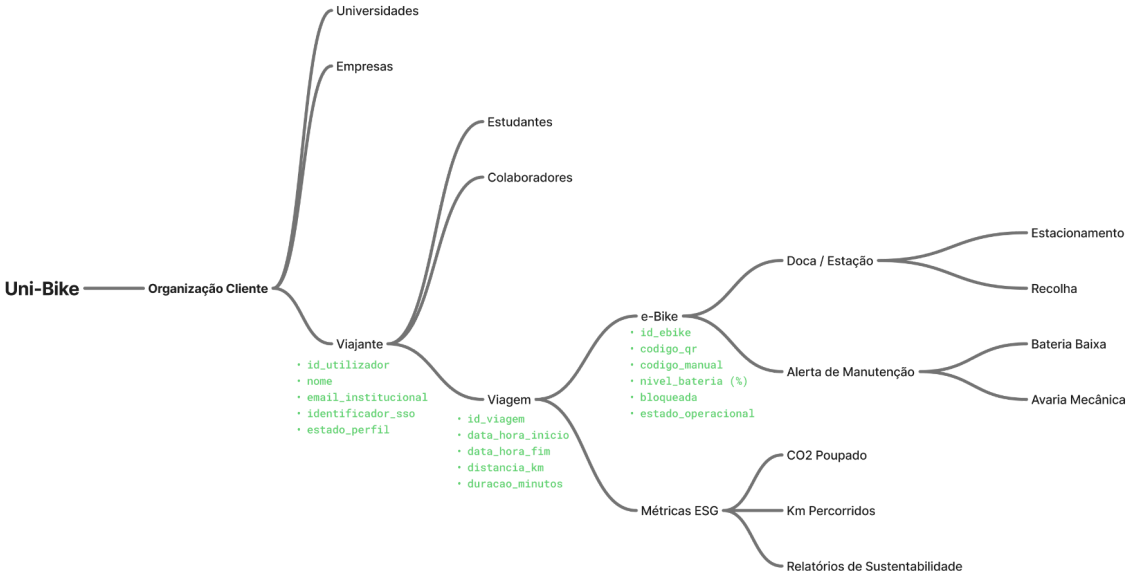
Integrações com sistemas externos e sistemas legados

- SSO Institucional: Integração com OAuth2 / SAML (Google Workspace e Microsoft Entra ID).
- Camada IoT / Fechos Inteligentes: Protocolo MQTT para comunicação com os módulos IoT e GPS das e-bikes.
- Serviços de Cartografia: Integração com a API do Google Maps / Mapbox para mapa de docas e geofencing.

5 Modelo do domínio

Para a versão E4a-SRS, o modelo do domínio é estruturado através de um mapa exploratório de conceitos focado no ecossistema da Uni-Bike, decomposto em 5 áreas fundamentais: Gestão Organizacional & Contratos, Utilizadores & Acesso, Ativos Ciber-Físicos & IoT, Operação & Viagens, e Sustentabilidade & ESG.

5.1 Mapa Mental / Árvore Exploratória de Conceitos



5.2 Dicionário de Conceitos e Entidades do Domínio

Abaixo apresentam-se as entidades de informação, os seus atributos-chave e as respetivas relações de negócio, alinhadas com as narrativas de casos de uso (UC-01 a UC-10) e com as regras operacionais do sistema.

1. Organização Cliente (Institucional)

Representa a entidade coletiva — como uma universidade, empresa ou polo tecnológico — que contrata o serviço de mobilidade suave partilhada em benefício dos seus membros. É caracterizada por atributos como id_organizacao, nome, nif, dominio_email (ex.: @ua.pt), tipo (Universidade ou Empresa) e estado_contrato.
No modelo de negócio, cada organização celebra um ou mais contratos B2B, agrega múltiplos utilizadores finais elegíveis e acede a relatórios periódicos consolidados de métricas ESG.

2. Utilizador Final (Membro / Beneficiário)

Consiste no indivíduo elegível que recorre à aplicação móvel para reservar, destrancar e conduzir os veículos da frota. O seu perfil reúne dados como id_utilizador, nome, email_institucional, identificador_sso, estado_perfil (Ativo ou Suspenso) e o indicador viagem_ativa.
Cada utilizador está estritamente vinculado a uma organização cliente, podendo agendar reservas, realizar múltiplas viagens ao longo do tempo e submeter reportes de avaria ou incidentes.

3. e-Bike (Bicicleta Elétrica / Unidade Ciber-Física)

Identifica cada veículo autónomo da frota dotado de controladora integrada, recetor GPS e tranca inteligente IoT. A sua ficha de dados regista id_ebike, codigo_qr, codigo_manual, nivel_bateria (em percentagem), bloqueada e o estado_operacional (Disponível, Reservada, Em Viagem, Em Manutenção ou Recolha Urgente).
Enquanto imobilizada, a bicicleta encontra-se ancorada a uma doca específica; em operação contínua, transmite pacotes de telemetria e serve de alvo a alertas e ordens de serviço preventivas ou corretivas.

4. Doca / Estação de Estacionamento

Designa o espaço físico delimitado e georreferenciado destinado ao estacionamento ordenado, bloqueio e eventual carregamento dos veículos. É modelada por id_doca, nome_localizacao, coordenadas_gps (latitude e longitude), raio_geofence, capacidade_total e vagas_livres. Esta infraestrutura alberga simultaneamente entre zero e o limite máximo de e-bikes previsto, servindo obrigatoriamente como ponto formal de início e término de cada sessão de utilização.

5. Viagem (Sessão de Utilização)

Constitui o registo transacional completo de um trajeto efetuado por um utilizador ao comando de uma determinada bicicleta. Agrega identificadores e métricas de execução como id_viagem, data_hora_inicio, data_hora_fim, distancia_km, duracao_minutos, origem_doca_id, destino_doca_id e estado (Em Curso, Concluída ou Interrompida).
A viagem estabelece a ponte direta entre um utilizador e uma e-bike, realizando o cálculo automático do correspondente impacto ecológico.

6. Métricas ESG e Impacto Ambiental

Reúne os indicadores analíticos calculados com base nas deslocações concluídas para mensurar o contributo direto na descarbonização e na redução de emissões indiretas (Âmbito 3). A estrutura integra id metrica, co2 evitado kg, distancia total eletrica km, energia consumida kwh e a estimativa de equivalente_arvores_poupadas.
Estes dados são processados individualmente por cada viagem realizada e consolidados com periodicidade regular nos painéis institucionais dos clientes.

7. Telemetria e IoT

Corresponde ao fluxo periódico de pacotes de monitorização técnica enviados pela eletrónica embarcada da bicicleta para a plataforma de gestão operacional. Contempla os campos id_log, timestamp, latitude, longitude, tensao_bateria, temperatura_motor e a flag alerta_geofence.
Cada registo é gerado em tempo real por uma e-bike a intervalos regulares (tipicamente a cada 30 segundos) para assegurar o rastreio e a integridade da frota.

8. Alerta / Ordem de Manutenção

Formaliza qualquer ocorrência anómala detetada por telemetria ou reportada por um utilizador, exigindo intervenção técnica no veículo. É detalhada por id_alerta, tipo_alerta (Bateria Baixa inferior a 15%, Desvio de Doca, Pneu Furado ou Falha Eletrónica), prioridade (Baixa, Média ou Crítica), data_registo e estado (Pendente, Em Intervenção ou Resolvido).
Cada alerta nasce associado a uma e-bike específica e é encaminhado para atribuição a um técnico de operações no terreno.

E4b E4b-SRS: inserir diagrama UML de classes de domínio, identificando as principais entidades e relações. Incluir principais atributos e tipos.